3편 · 거울 그림판 — 선대칭도형의 비밀을 찾아라 (교사용 흐름)

비상 수학 5-2 3단원 합동과 대칭 · 선대칭도형과 그 성질 · 40분 · 2026-10-25 게시

학습 목표	① 한 직선을 따라 접었을 때 완전히 겹치는 도형을 **선대칭도형**, 그 직선을 **대칭축**이라 부를 수 있다. ② 거울 그림판으로 대응점을 찍어 보며 선대칭도형의 성질 세 가지(대응변의 길이와 대응각의 크기가 같다 · 대응점을 이은 선분은 대칭축과 수직으로 만난다 · 대칭축은 그 선분을 둘로 똑같이 나눈다)를 스스로 찾아 말할 수 있다.
성취기준	[6수02-?] 선대칭도형의 의미를 알고 그 성질을 이해하며, 선대칭도형을 그릴 수 있다. (2022 개정 5~6학년군 '도형과 측정' — 코드 번호는 교사용 지도서로 확인)

40분 흐름

분	단계	교사	학생	자료
0~5	도입 **'반쪽 나비'**	덱 2~3장: 세로선 왼쪽에만 그려진 나비 반쪽. "오른쪽은 어떻게 생겼을까?" 손으로 허공에 그려 보게 하고, 한 장 넘겨 완성 나비를 보인 뒤 "접으면 겹칠까?" 투표	상상해서 손으로 그리기, 투표	덱
5~15	개념 **AIDT 접어서 겹치기**	AIDT 선대칭도형 차시 열기. 도형을 접어 겹치는 조작으로 **선대칭도형·대칭축** 명명. 대칭축이 여러 개인 도형(정사각형)도 한 번 보여 주기	태블릿에서 접기 조작, 대칭축 찾기	비상 AIDT, 덱 4~5장
15~35	활동 **거울 그림판 탐구** (2인 1태블릿)	거울 그림판 링크 열기(QR). **1단계 놀이(3분)**: 펜으로 그려 반대쪽이 비치는 것 보기. **2단계 탐구(10분)**: '점 찍기'로 점 3개, 대칭축까지 거리(왼쪽·오른쪽)와 만나는 각을 활동지에 적기 → "항상 같다 / 항상 90°" 발견. **3단계 미션(7분)**: 격자 켜고 대칭축 가로, ㅁ·ㄷ의 아래 반쪽을 그려 비친 글자 확인, 그럼 ㄴ도 될까?	그리기·점 찍기·기록·비교, 미션 완성	거울 그림판, 활동지
35~40	정리 **AIDT 평가 + 성질 한 줄**	발견한 것을 교과서 문장과 맞춰 보기(덱 9장). AIDT 형성평가 2~3문항. "대응점을 이은 선분은 대칭축과 ___으로 만나고, 대칭축은 그 선분을 ___로 똑같이 나눈다" 빈칸	개별 평가, 한 줄 정리	AIDT, 덱

2단계 기록표 정답 예시

점	왼쪽 거리	오른쪽 거리	만나는 각
①	3칸	3칸	90°
②	5칸	5칸	90°
③	2칸	2칸	90°

세 번 다 **같다**, 각은 항상 **90°**. 칸 수는 모둠마다 달라도 되고, 왼쪽=오른쪽인지가 핵심. 대칭축 위에 찍으면 짝이 자기 자신(말풍선이 뜸).

3단계 미션 정답

①	ㅁ의 반쪽 → ㅁ, ㄷ의 반쪽 → ㄷ(아래 반쪽은 ㄴ처럼 보이지만 비치면 ㄷ)
②	ㄴ: **안 된다** — 아래 가로획만 있어 가로축으로 접으면 짝이 없다(비치면 ㄷ이 됨). 세로·대각선으로 접어도 겹치지 않는다

프롬프트 카드 — 제미나이 캔버스로 거울 그림판 다시 만들기

"초등학생이 태블릿에서 쓰는 '거울 그림판' 웹앱을 HTML 한 파일로 만들어 줘. 화면 가운데 세로 대칭축이 있고, 한쪽에 손가락으로 그리면 반대쪽에 실시간으로 대칭이 되게 똑같이 그려져. 버튼: 그리기/점 찍기/지우개 모드, 대칭축 세로·가로 전환, 격자 켜기, 전부 지우기, 색 3가지. '점 찍기' 모드에서는 점을 찍으면 대응점이 생기고 두 점을 점선으로 잇고, 대칭축과 만나는 곳에 직각 표시를 하고, 양쪽 점에서 대칭축까지의 거리를 격자 칸 수로 보여 줘. 점은 격자에 맞춰 찍혀. 외부 라이브러리 없이, 아무것도 저장하지 않게, 버튼 글자는 크게."

→ 생성 결과를 열어 **반사가 정확한지**(대칭축을 기준으로 양쪽 거리가 같은지) 교사가 먼저 '점 찍기'로 확인한다. 어긋나면 "대칭축 기준으로 x좌표를 뒤집어 줘"라고 한 줄 더 요청한다. 만들어 둔 완성본(mirror.html)도 꾸러미에 있다.

거울 그림판 사용 요령

그리기	펜(색 3가지: 파랑·빨강·초록). 한쪽에 그리면 반대쪽에 실시간으로 비친다.

점 찍기	점을 찍으면 대응점(점1′)이 생기고, 두 점을 점선으로 잇고, 대칭축과 만나는 곳에 직각 표시와 양쪽 거리(칸 수)가 뜬다. 격자 1칸=40px, 격자를 꺼도 점은 격자에 맞춰 찍힌다. 점은 최대 6개까지 남는다.
지우개	문지르면 양쪽이 함께 지워진다.
버튼	**대칭축: 세로/가로** 전환(누르면 그림과 점이 모두 지워짐 — 1·2단계를 마친 뒤 3단계에서 누르게 한다) · **격자 켜기/끄기** · **전부 지우기**.
개인정보	로그인·계정 없음. 아무것도 저장·전송하지 않는다(새로고침하면 사라짐). 학생 AI 계정이 필요 없다.

준비물

- 교사 PC·TV
- 학생 태블릿(AIDT 로그인 + 거울 그림판 링크), 2인 1태블릿 권장
- 활동지 1장/모둠, 자(선택)
- AIDT 없는 반: 종이 접기 + 자로 대체

평가 포인트

- 관찰: 점을 찍고 숫자를 **읽어 비교**하는가, 발견을 '거리·수직·똑같이 나눈다'는 말로 바꾸는가.
- AIDT 형성평가 결과.
- 활동지 2단계 표와 성질 한 줄(정답: 수직, 둘).